Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences – Oujda
Département - Informatique

Filière :
Sciences Mathématiques et Informatique (SMI-S5)

Module :

Réseaux informatiques

TP N°1 :
Introduction à Netkit

Réalisé par :
Pr. Khadija LAAROUSSI

Objectif du TP :

- ✓ **Installation et configuration du Netkit.**
- ✓ **Utilisation du Netkit.**
- ✓ **Création d'un netkit lab.**
- ✓ **Configuration permanente.**
- ✓ **Simuler des réseaux informatiques.**

Année universitaire : 2022/2023

1. Installation et configuration du Netkit

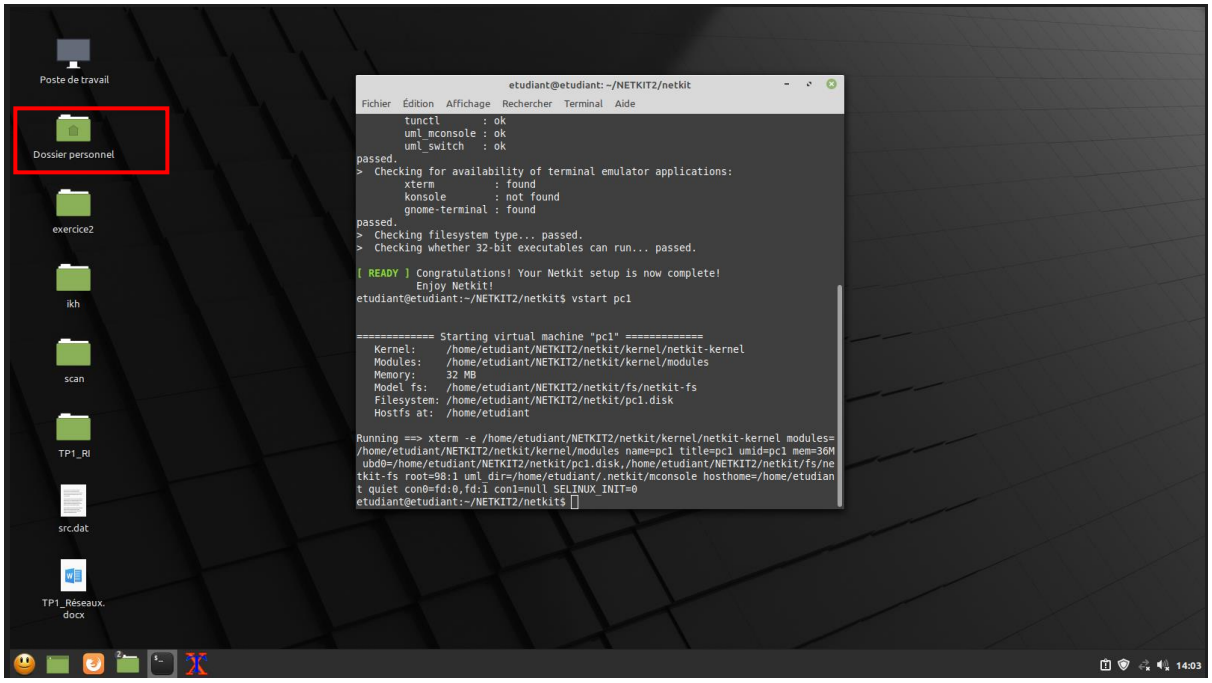
Netkit est un projet Open-Source permettant de simuler des réseaux informatiques.

1.1. Installation

Téléchargez les trois fichiers d'installation à partir du site officiel de Netkit http://www.netkit.org :

1. **netkit-2.x.tar.bz2**
2. **netkit-filesystem-i386-F5.2.tar.bz2**
3. **netkit-kernel-i386-K2.x.tar.bz2**

- Créer votre répertoire personnel (vous avez le choix ou vous voulez crée votre répertoire de travail). Par exemple, créer un répertoire nommé **NETKIT1** dans le répertoire **« Dossier personnel »** qui se trouve dans le bureau.
- Mettre les 3 fichiers d'installation de Netkit dans votre répertoire **NETKIT1**.
- Dans un terminal, taper la commande suivante **$ cd NETKIT1,** pour se déplacer dans ce répertoire.
- Dans le répertoire NETKIT1 décompressez les trois fichiers en tapant les lignes suivantes :
  - **tar xjf netkit-2.8.tar.bz2**
  - **tar xjf netkit-filesystem-i386-F5.2.tar.bz2 (taille > 1Go)**
  - **tar xjf netkit-kernel-i386-k2.8.tar.bz2**



<u>Remarque :</u> pour visualiser le contenu du répertoire NETKIT1, taper la commande **ls -a.** Cette commande permet d'afficher tous les fichiers et les répertoires cachés.

1.2. Configuration

Configurer votre shell pour les trois variables d'environnement :

1. NETKIT_HOME : contient le répertoire où est installé NetKit.
2. «$NETKIT_HOME/bin» doit être ajoutée au chemin «PATH».
3. «$NETKIT_HOME/man» doit être ajoutée à «MANPATH».

Exemple :

export NETKIT_HOME=~/netkit
export MANPATH=:$NETKIT_HOME/man
export PATH=$NETKIT_HOME/bin:$PATH

Remarque :

Vous pouvez mettre ces trois lignes dans le fichier **«.bashrc»** qui se trouve dans votre dossier personnel.

- Ouvrir un nouveau terminal et taper la commande suivante « **nano .bashrc** », un fichier .bash qui s'ouvre.
- Ou bien ouvrir le Dossier personnel, un clique-droit et cocher l'option « **Afficher les fichiers cachés** » si vous n'avez pas trouvé ce fichier dans le Dossier personnel.
- Écrire à la fin du fichier .bash les trois lignes suivantes :

- **export NETKIT_HOME=/home/etudiant/NETKIT1/netkit**
- **export PATH= $NETKIT_HOME /bin:$PATH**
- **export MANPATH=: $NETKIT_HOME /man**

Remarque : Pour éviter les erreurs lors de la configuration, il est recommandé d'enregistrer le fichier .bash (ctrl+S), fermer ce fichier puis le relancer à nouveau.

1.3. Vérification de l'installation

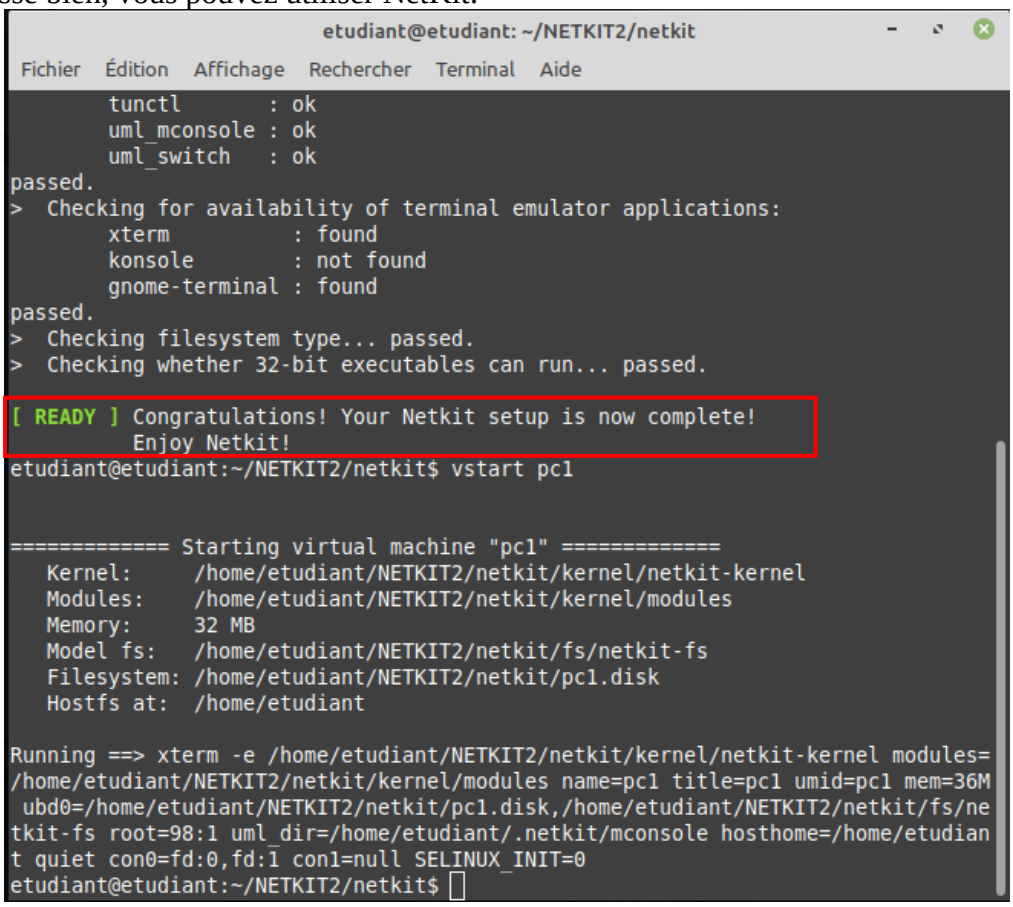
- Pour vérifier l'installation, entrez dans le répertoire de netkit, en tapant la commande suivante :

$ cd NETKIT1/netkit

- Puis, exécuter le script « **check_configuration.sh** » de la façon suivante :

./check_configuration.sh

- Si tous se passe bien, vous pouvez utiliser NetKit.



2. Utilisation de NetKit

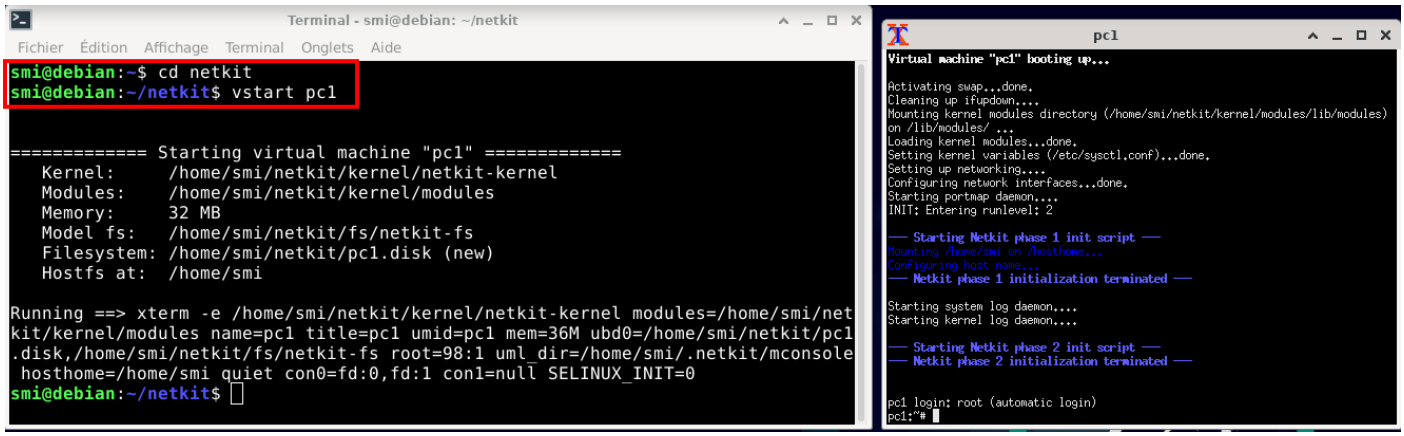
Netkit propose les commandes suivantes : **vstart**,**vlistt** et **vhalt**.

- **vstart**

Permet de lancer une machine virtuelle. Sa syntaxe est **:**

vstart [options] NomMachine

<u>Exemple</u> (pour lancer la machine virtuelle pc1 dans un terminal (figure 1) :



Remarque : Pour fermer la machine il faut simplement taper la commande **vhalt NomduMachine** dans la machine réelle ou **halt NomduMachine** dans la machine virtuelle.
Les options les plus utilisées sont :

- **ethN**=nom du HUB connecté, une machine peut posséder plusieurs interfaces réseau.
- **M** taille de la mémoire en Mo, allouée à la machine virtuelle.

Commande	Description
vlist	Permet d'afficher la liste des machines virtuelles lancées.
vhalt	Permet d'arrêter, de façon **<u>normale</u>**, une machine virtuelle depuis la machine réelle (on peut aussi utiliser la commande **<u>halt</u>** depuis la machine virtuelle)
vcrash	Cause l'arrêt de façon **<u>brusque</u>** d'une machine virtuelle (arrêt anormal).
vclean	Permet d'effacer les processus NetKit et de rétablir les paramètres de configuration de la machine réelle. A utiliser en cas d'arrêt anormal d'une machine virtuelle.

Remarque : A chaque machine virtuelle est associée une image disque (nom de la machine virtuelle suivi de l'extension .disk) et un fichier de messages (nom de la machine virtuelle suivi de l'extension .log).

Exemple : vstart pc1=> création des fichiers «pc1.disk» et «pc1.log».

2.1. Utilisation de vstart, vlist et vhalt

1) Lancer les deux machines pc1 et pc2, suivantes (figure 2) à l'aide de la commande vstart.

```
Terminal - smi@debian: ~/netkit
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
smi@debian:~$ cd netkit
smi@debian:~/netkit$ vstart pc1

============= Starting virtual machine "pc1" =============
   Kernel:     /home/smi/netkit/kernel/netkit-kernel
   Modules:    /home/smi/netkit/kernel/modules
   Memory:     32 MB
   Model fs:   /home/smi/netkit/fs/netkit-fs
   Filesystem: /home/smi/netkit/pc1.disk (new)
   Hostfs at:  /home/smi

Running ==> xterm -e /home/smi/netkit/kernel/netkit-kernel modules=/home/smi/net
kit/kernel/modules name=pc1 title=pc1 umid=pc1 mem=36M ubd0=/home/smi/netkit/pc1
.disk,/home/smi/netkit/fs/netkit-fs root=98:1 uml_dir=/home/smi/.netkit/mconsole
 hosthome=/home/smi quiet con0=fd:0,fd:1 con1=null SELINUX_INIT=0
smi@debian:~/netkit$ vstart pc2

============= Starting virtual machine "pc2" =============
   Kernel:     /home/smi/netkit/kernel/netkit-kernel
   Modules:    /home/smi/netkit/kernel/modules
   Memory:     32 MB
   Model fs:   /home/smi/netkit/fs/netkit-fs
   Filesystem: /home/smi/netkit/pc2.disk (new)
   Hostfs at:  /home/smi

Running ==> xterm -e /home/smi/netkit/kernel/netkit-kernel modules=/home/smi/net
kit/kernel/modules name=pc2 title=pc2 umid=pc2 mem=36M ubd0=/home/smi/netkit/pc2
.disk,/home/smi/netkit/fs/netkit-fs root=98:1 uml_dir=/home/smi/.netkit/mconsole
 hosthome=/home/smi quiet con0=fd:0,fd:1 con1=null SELINUX_INIT=0
smi@debian:~/netkit$
```

```
pc1
Cleaning up ifupdown....
Mounting kernel modules directory (/home/smi/netkit/kernel/modules/lib/modules)
on /lib/modules/ ...
Loading kernel modules...done.
Setting kernel variables (/etc/sysctl.conf)...done.
Setting up networking....
Configuring network interfaces...done.
Starting portmap daemon....
INIT: Entering runlevel: 2

-- Starting Netkit phase 1 init script --
Mounting /home/smi on /hosthome...
Configuring host name...
-- Netkit phase 1 initialization terminated --

Starting system log daemon....
Starting kernel log daemon....

-- Starting Netkit phase 2 init script --
-- Netkit phase 2 initialization terminated --

pc1 login: root (automatic login)
pc1:~#
```

```
pc2
Cleaning up ifupdown....
Mounting kernel modules directory (/home/smi/netkit/kernel/modules/lib/modules)
on /lib/modules/ ...
Loading kernel modules...done.
Setting kernel variables (/etc/sysctl.conf)...done.
Setting up networking....
Configuring network interfaces...done.
Starting portmap daemon....
INIT: Entering runlevel: 2

-- Starting Netkit phase 1 init script --
Mounting /home/smi on /hosthome...
Configuring host name...
-- Netkit phase 1 initialization terminated --

Starting system log daemon....
Starting kernel log daemon....

-- Starting Netkit phase 2 init script --
-- Netkit phase 2 initialization terminated --

pc2 login: root (automatic login)
pc2:~#
```

2) Lister les machines lancées.

```
smi@debian:~/netkit$ vlist
USER              VHOST              PID       SIZE  INTERFACES
smi               pc1              13237      17840
smi               pc2              13941      17840

Total virtual machines:       2    (you),        2    (all users).
Total consumed memory:    35680 KB (you),    35680 KB (all users).
smi@debian:~/netkit$
```

3) Arrêter les deux machines, pc1 avec vhalt et pc2 avec halt.

```
smi@debian:~/netkit$ vhalt pc1
Halting virtual machine "pc1" (PID 13237) owned by smi [....................]
vhalt: could not shut down virtual machine "pc1".
smi@debian:~/netkit$
```

```
pc2

-- Starting Netkit phase 1 init script --
Mounting /home/smi on /hosthome...
Configuring host name...
-- Netkit phase 1 initialization terminated --

Starting system log daemon....
Starting kernel log daemon....

-- Starting Netkit phase 2 init script --
-- Netkit phase 2 initialization terminated --

pc2 login: root (automatic login)
pc2:~# halt pc2
usage: halt [-n] [-w] [-d] [-f] [-h] [-i] [-p]
        -n: don't sync before halting the system
        -w: only write a wtmp reboot record and exit.
        -d: don't write a wtmp record.
        -f: force halt/reboot, don't call shutdown.
        -h: put harddisks in standby mode.
        -i: shut down all network interfaces.
        -p: power down the system (if possible, otherwise halt).
pc2:~#
```

Remarque : On ne peut pas arrêter la machine pc1 avec vhalt, vous devez utiliser la commande **vcrash pc1**. Après l'utilisation de vcrash, il faut utiliser vclean.

```
smi@debian:~/netkit$ vcrash pc1

============= Crashing virtual machine "pc1" (PID 13237) =========
Virtual machine owner: smi
Virtual machine mconsole socket: /home/smi/.netkit/mconsole/pc1/mconsole
Crashing... retrying... Killing... done.
smi@debian:~/netkit$ vcrash pc2

============= Crashing virtual machine "pc2" (PID 13941) =========
Virtual machine owner: smi
Virtual machine mconsole socket: /home/smi/.netkit/mconsole/pc2/mconsole
Crashing... retrying... Killing... done.
smi@debian:~/netkit$
```

3. NetKit lab

Pour démarrer plusieurs machines virtuelles, on peut appeler autant de fois la commande vstart, ce qui est pénible, surtout si les machines virtuelles ont besoin d'une configuration automatique.

Pour démarrer plusieurs machines virtuelles pré-configurées, il est recommandé d'utiliser « **netkit lab** », qui est un ensemble de machines virtuelles pré-configurées qui peuvent être démarrées et arrêtées en même temps.

Un « **netkit lab** » est un **répertoire** contenant :

- un fichier « **lab.conf** » décrivant la topologie du réseau.
- un ensemble de sous répertoires contenants les paramètres de configuration pour chaque machine virtuelle.
- des fichiers «.**startup**» et **«.shutdown**» qui décrivent les actions à faire par les machines virtuelles quand elles sont démarrées et arrêtées.

3.1. Fichier lab.conf

Ce fichier décrit la configuration des machines virtuelles, ainsi que la topologie du réseau qui connecte les machines virtuelles du lab. Il contient une liste de déclarations de type :

machine[arg]=valeur

- **machine** est le nom de la MV (par exemple, pc1)
- si **arg** est un entier (par exemple 0), alors **valeur** est le nom du domaine auquel l'interface « eth0 » doit être attachée.
- si **arg** est une chaine de caractères, il doit être le nom d'une option de vstart et valeur est l'argument (si elle existe) de cette option.

Travail à faire

Pour démarrer trois machines virtuelles avec la configuration suivante :

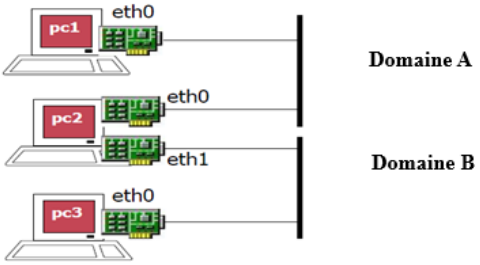


Figure 2: exemple de réseaux

- pc1 est équipé d'une carte réseau,
- pc2 de deux cartes réseau et de 256 MB de mémoire (virtuelle).
- pc3 d'une carte réseau.

Il faut créer un dossier, par exemple **TP_netkit**, contenant les trois dossiers : pc1, pc2 et pc3. Netkit démarre une machine virtuelle pour chaque sous-répertoire, avec le même nom que le sous-répertoire.

Les contenus des sous-répertoires sont copiés dans la racine (/) des MVs.

Par exemple, pc1/Test/fiche.txtsera copié dans /Test/fiche.txt à l'intérieure de la MV pc1. Ceci est se fait dans le premier démarrage de la MV. Pour forcer la copie, le fichier «.disk» doit être supprimé.

- **Dossier shared**

Le contenu du dossier « shared » est copié à l'intérieur de toutes les machines virtuelles. En cas de conflit, les fichiers de ce dossier seront écrasés par ceux de la machine virtuelle.

- **Fichiers « .startup » et « .shutdown »**

Ce sont des scripts shell qui disent aux MVs ce qu'il faut faire au démarrage et à l'arrêt. Ils sont exécutés à l'intérieure des MVs.

Les fichiers « shared.startup » et « shared.shutdown » affectent toutes les MVs. Au démarrage, la MV nommé pc exécute les deux scripts :

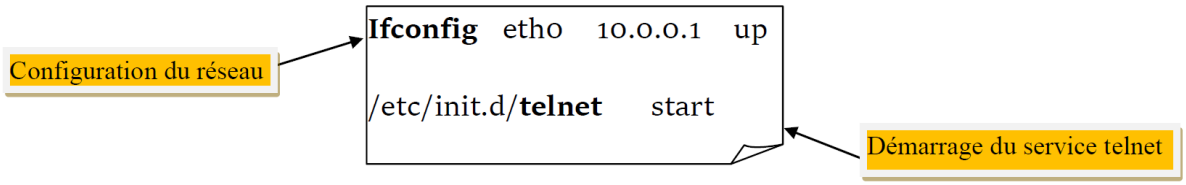
- **shared.startup**
- **pc.startup**

A l'arrêt, la MV nommé pc exécute les deux scripts:

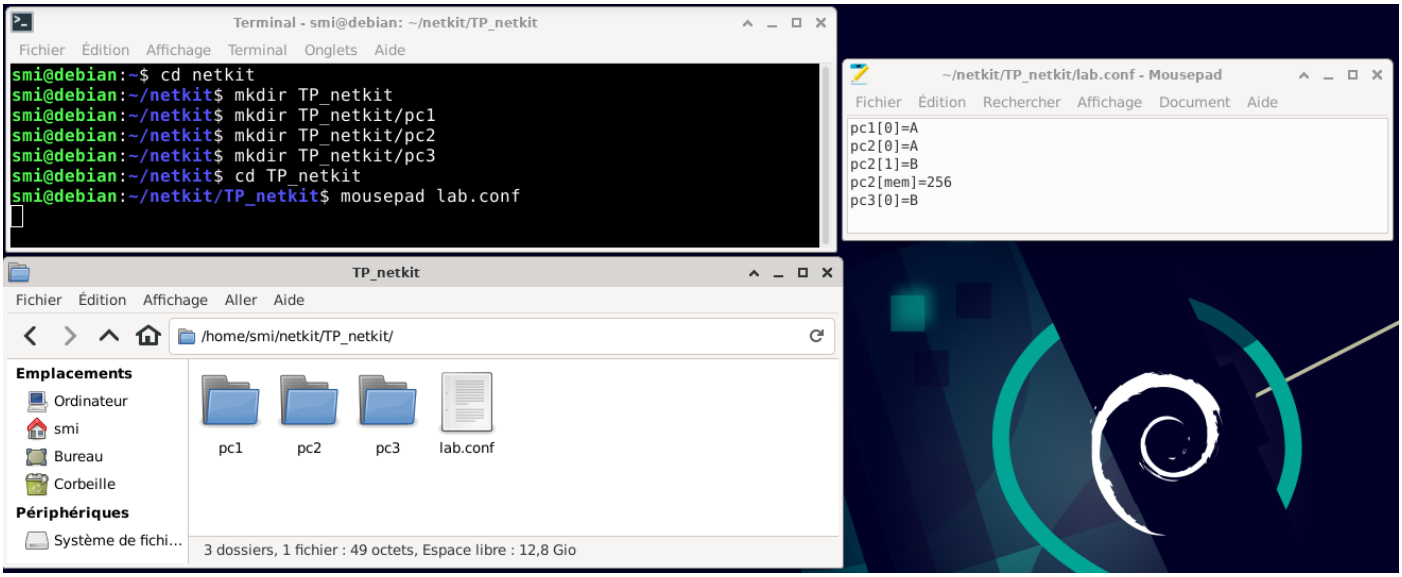
- **pc.shutdown**
- **shared.shutdown**

Un exemple typique d'utilisation du fichier «.startup» est la configuration du réseau et/ou le démarrage d'un service.

- Exemple d'un fichier « pc.startup » :



➢ Création des machines pc1, pc2 et pc3, et le fichier lab.conf :



- **Création des fichiers « .startup »**

```
smi@debian:~$ cd netkit
smi@debian:~/netkit$ mkdir TP_netkit
smi@debian:~/netkit$ mkdir TP_netkit/pc1
smi@debian:~/netkit$ mkdir TP_netkit/pc2
smi@debian:~/netkit$ mkdir TP_netkit/pc3
smi@debian:~/netkit$ cd TP_netkit
smi@debian:~/netkit/TP_netkit$ mousepad lab.conf
smi@debian:~/netkit/TP_netkit$ mousepad pc1.startup
smi@debian:~/netkit/TP_netkit$ mousepad pc2.startup
smi@debian:~/netkit/TP_netkit$ mousepad pc2.startup
smi@debian:~/netkit/TP_netkit$ mousepad pc3.startup
smi@debian:~/netkit/TP_netkit$
```

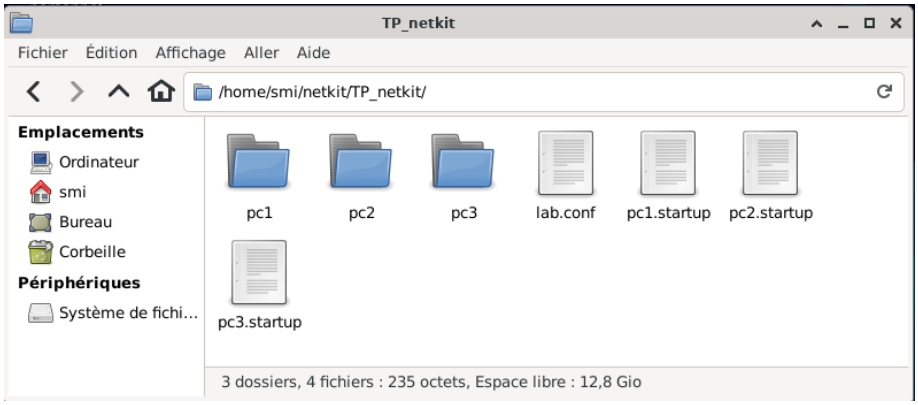
```
ifconfig eth0 10.0.0.1 up
/etc/init.d/telnet start
```

```
ifconfig eth0 10.0.0.2 up
ifconfig eth1 192.168.100.1 up
/etc/init.d/telnet start
```

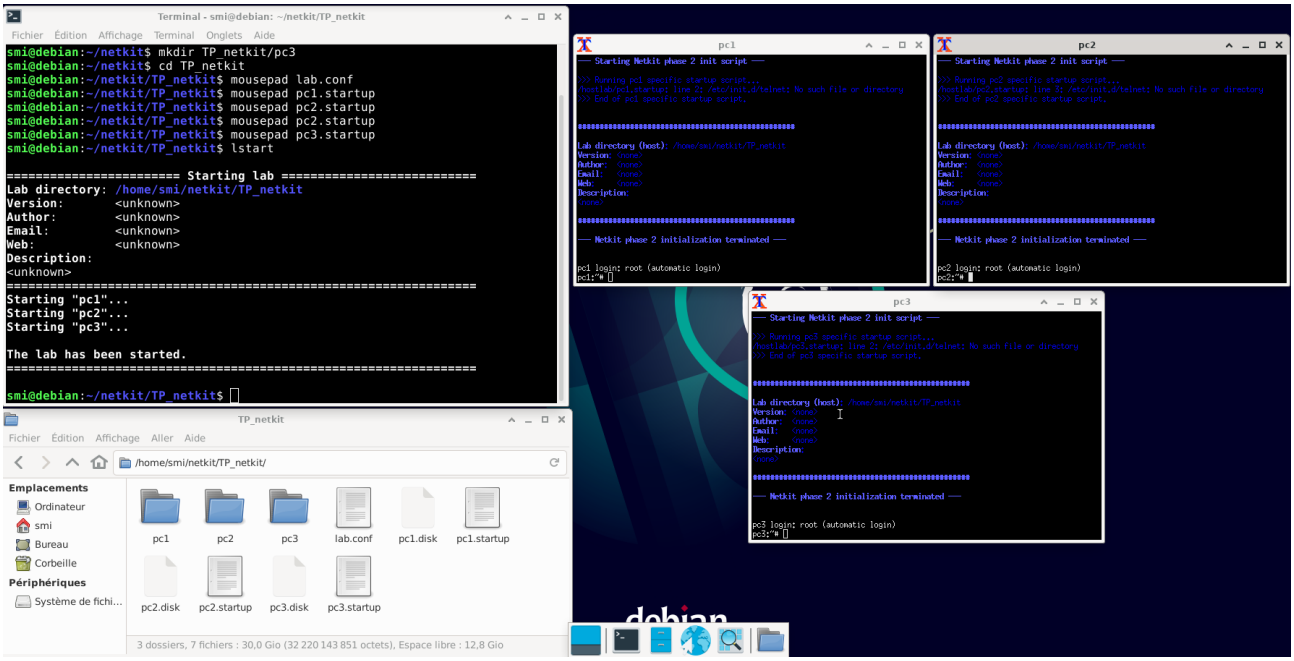
```
ifconfig eth0 192.168.100.2 up
/etc/init.d/telnet start
```

- **Résultat final**

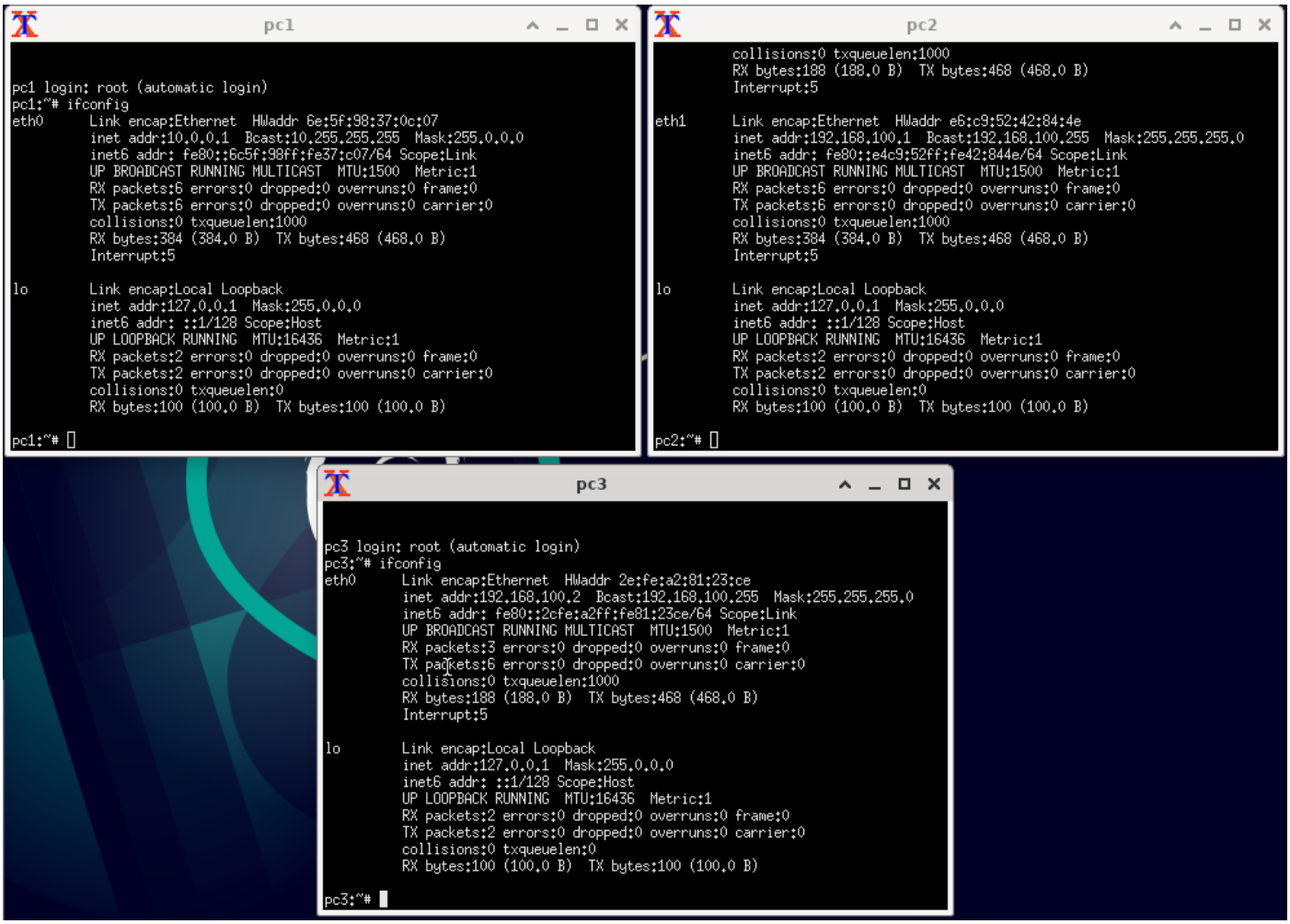
La figure ci-dessous, montre la structure finale du dossier « **TP_netkit** ».



Maintenant vous pouvez lancer votre lab avec la commande **lstart**.

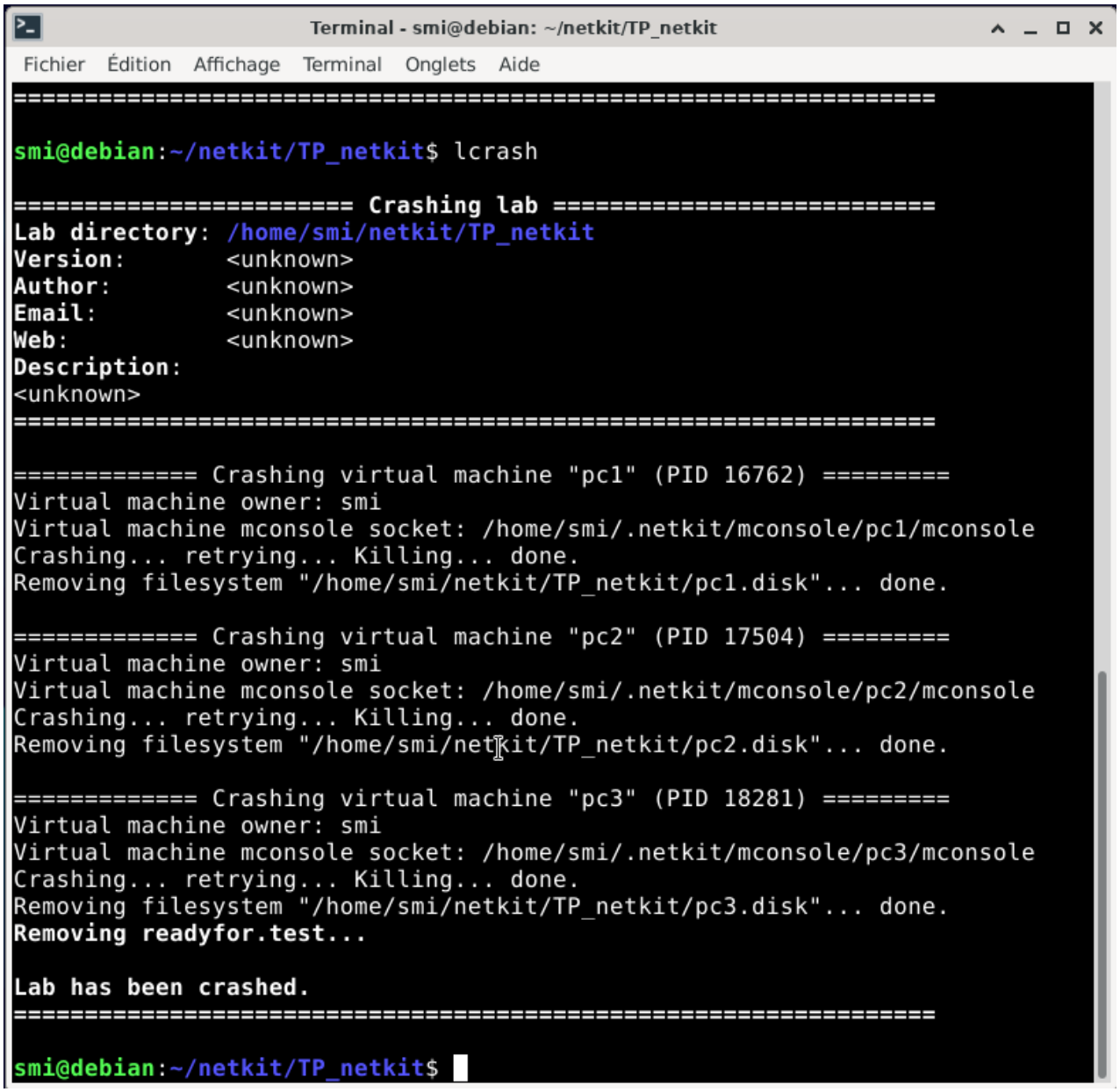


- Pour vérifier les adresses ip des machines virtuelles, taper la commande **ifconfig** dans chaque machine virtuelle.



➢ Commandes d'arrêt et démarrage d'un lab

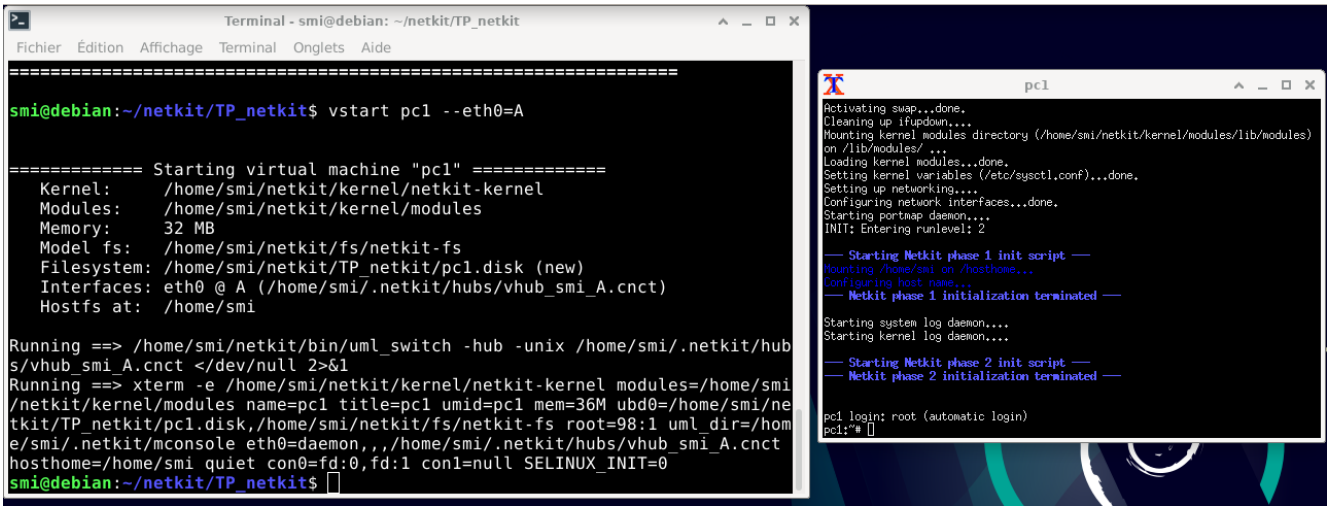
lstart	Pour démarrer un lab, il faut entrer dans le dossier du lab et exécuter la commande. L'option « -f » permet de démarrer les différentes MVs en même temps (en parallèle
lhalt	Permet d'arrêter les machines de façon normale
lcrash	Permet d'arrêter les machines de façon anormale (crash).
lclean	Permet d'effacer les fichiers temporaires ainsi les fichiers «.disk». N'utilisez pas cette commande si vous avez réalisé des configurations dans les MVs et que vous voulez les utiliser une autre fois.



4. Configuration réseau d'une machine virtuelle

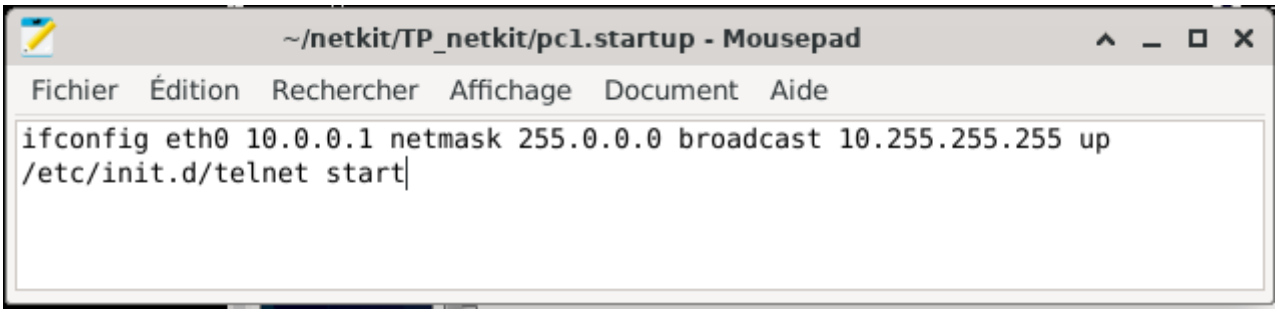
➢ Lancer la machines pc1 à l'aide de la commande :

vstart pc1 --eth0=A



- Configurer l'interface réseau de pc1 :

ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255 up

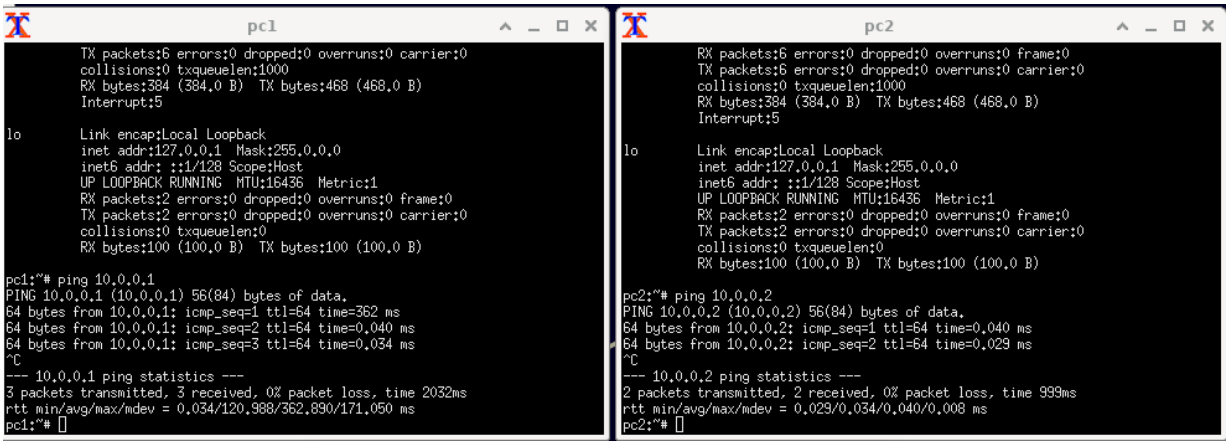


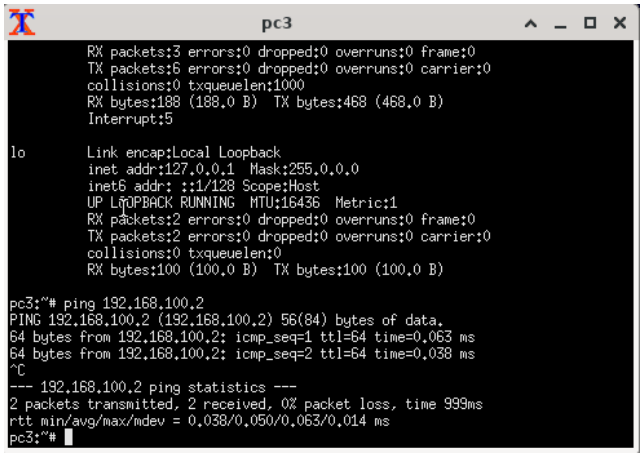
- Pour vérifier la connexion réseau, lancer les commandes suivantes :

ping 10.0.0.1

ping 10.0.0.2

ping 192.168.100.2





- ## Configuration permanente

Après arrêt de pc1, si vous voulez la redémarrer, il faut reconfigurer son interface réseau. Une configuration permanente peut être obtenue en ajoutant les lignes suivantes au fichier « **/etc/network/interfaces** » (à l'intérieure de la MV pc1) :

auto eth0

iface eth0inetstatic

address 192.168.100.1

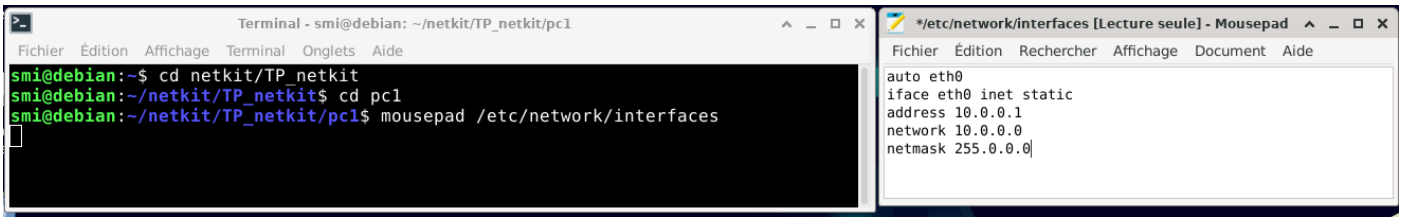
network 192.168.100.0

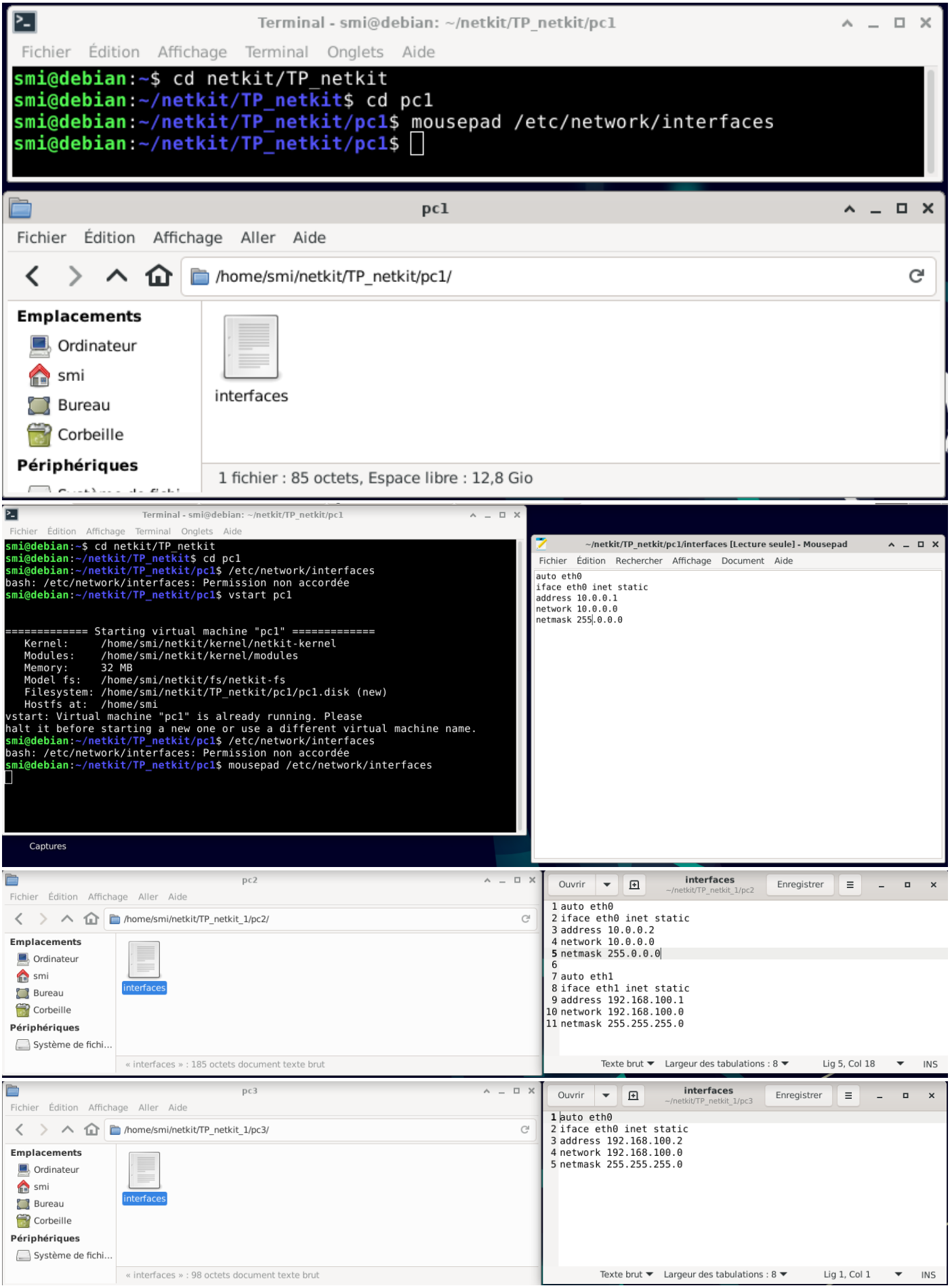
netmask 255.255.255.0

Au prochain démarrage de pc1, l'interface réseau sera automatiquement configuré.

- Pour le pc1.
- Dans les salles de TPs :

$cd NETKIT/netkit
$ cd pc1
$ /etc/network/interfaces
$ nano interfaces





- Vous pouvez aussi relancer le service réseau par la commande :

/etc/init.d/networking restart

Remarque : si vous supprimez le fichier **pc1.disk** (qui joue le rôle du disque dur de la MV pc1) la configuration que vous avez faite sera perdue.

```
etudiant@etudiant: ~/NETKIT2/netkit/TP_netkit/pc1
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
etudiant@etudiant:~$ cd NETKIT2/netkit/TP_netkit/pc1/etc/network/interfaces
bash: cd: NETKIT2/netkit/TP_netkit/pc1/etc/network/interfaces: No such file or d
irectory
etudiant@etudiant:~$ cd NETKIT2/netkit/TP_netkit
etudiant@etudiant:~/NETKIT2/netkit/TP_netkit$ cd pc1/etc/network/interfaces
bash: cd: pc1/etc/network/interfaces: No such file or directory
etudiant@etudiant:~/NETKIT2/netkit/TP_netkit$ cd pc1
etudiant@etudiant:~/NETKIT2/netkit/TP_netkit/pc1$ /etc/network/interfaces
bash: /etc/network/interfaces: Permission denied
etudiant@etudiant:~/NETKIT2/netkit/TP_netkit/pc1$ nano interfaces
```

```
etudiant@etudiant: ~/NETKIT2/netkit/TP_netkit/pc2
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
etudiant@etudiant:~$ cd NETKIT2/netkit/TP_netkit/pc2
etudiant@etudiant:~/NETKIT2/netkit/TP_netkit/pc2$ /etc/network/interfaces
bash: /etc/network/interfaces: Permission denied
etudiant@etudiant:~/NETKIT2/netkit/TP_netkit/pc2$ nano interfaces
```

```
etudiant@etudiant: ~/NETKIT2/netkit/TP_netkit/pc1
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
  GNU nano 4.8                    interfaces                    Modified
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.1
network 10.0.0.0
netmask 255.0.0.0

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace     ^U Paste Text ^T To Spell   ^_ Go To Line
```